

Zadatak 4 - Baza podataka DIGITALNI REPOZITORIJUM

Potrebno je projektovati relacionu bazu podataka koja će čuvati sve informacije neophodne za rad digitalnog naučnog repozitorijuma namenjenog čuvanju i objavljivanju publikacija, dataset-ova, softverskih artefakata, tehničkih izveštaja i drugih istraživačkih rezultata.

U sistemu se pamte podaci o različitim naučno-istraživačkim **institucijama**.

- Za svaku instituciju se pamti **jedinstveni identifikacioni broj**, **jedinstveni naziv institucije**, **naučne oblasti** kojima se institucija bavi, **adresa institucije**, **kontakt telefoni** i **kontakt email adrese**.

U sistemu se pamte podaci o svim **istraživačima**.

- Za svakog istraživača se pamti **jedinstveni identifikator**, **ime**, **prezime**, **datum rođenja**, **država**, **email adrese**, **kontakt telefoni**, **naučna oblast**, **naučno zvanje** i **status naloga**.

Istraživač može biti angažovan na jednoj ili više institucija tokom vremena.

Za svako **angažovanje** se pamti **institucija**, **organizaciona jedinica**, **datum početka i završetka angažovanja**, **tip angažovanja** i **naziv pozicije**. Istraživač može imati više uloga u sistemu, kao što su **autor**, **recenzent**, **urednik**, **administrator repozitorijuma** i **rukovodilac projekta**.

Jedan istraživač može istovremeno imati više od ovih uloga, pri čemu se za svaku ulogu pamte **dodatni podaci** kao što su **ORCID za autore**, **oblasti ekspertize za recenzenta**, **uređivačka sekcija za urednika** ili **administratorska ovlašćenja za administratora**. **Publikacije i istraživački rezultati koji se čuvaju u repozitorijumu mogu biti različitog tipa**.

Za svaki **rezultat** se pamti **jedinstveni identifikator**, **naslov**, **apstrakt**, **ključne reči**, **jezik**, **datum kreiranja zapisa**, **datum objavljivanja**, **status** i **vidljivost**.

Status može biti **u pripremi**, **poslat na recenziju**, **u reviziji**, **prihvaćen**, **odbijen**, **objavljen** ili **arhiviran**.

Istraživački rezultat može biti **naučni rad**, **knjiga**, **poglavlje u knjizi**, **tehnički izveštaj**, **doktorska disertacija**, **dataset**, **softverski artefakt**, **prezentacija** ili **obrazovni materijal**.

Za **naučni rad** se dodatno pamte **tip rada**, **naziv časopisa ili konferencije**, **DOI**, **ISSN** ili **ISBN** ako postoji, **broj sveske**, **broj izdanja** i **stranice**.

Za **knjige i poglavlja** se pamte **izdavač**, **mesto izdanja** i **urednici**.

Za **dataset-ove** se pamte **format**, **veličina**, **broj zapisa**, **opis strukture**, **period obuhvata podataka**, **licenca korišćenja** i **ograničenja pristupa**.

Za **softverske artefakte** se pamte **programski jezik**, **link ka repozitorijumu izvornog koda**, **način licenciranja**, **podržane platforme** i **dokumentacija**.

Jedan rezultat može imati više **verzija**, pa se za svaku verziju pamte **broj verzije**, **datum postavljanja**, **opis izmena**, **odgovorna osoba** i **fajlovi koji joj pripadaju**.

Publikacije imaju više autore, a za svako **autorstvo** se pamti **redosled autora** i **tip doprinosa** i uloga u publikaciji.

Publikacije mogu **citirati** druge publikacije, pri čemu se za svaki citat pamti **publikacija koja citira**, **publikacija koja je citirana**, **tip citata**, **mesto citiranja** i **eventualni tekstualni kontekst citiranja**. Pored direktnih citata, mogu se evidentirati i povezani rezultati kao što su publikacija i dataset na kome se zasniva, publikacija i softverski alat koji je korišćen ili publikacija i tehnički izveštaj iz koga je nastala. Za svaku publikaciju se pamte informacije o procesu recenzije. Publikacija može proći kroz više rundi recenzije. Za svaku rundu recenzije se pamti **broj runde**, **angažovani recenzenti**, **urednik**, **konačna odluka urednika** i **datum odluke**. Svaki od angažovanih recenzenata daje preporuku za tu rundu recenzije i niz ocena za različite kriterijume recenzije.